

Örnek: $f(x) = (x-2)^2 - \ln x$ denkleminin yaklaşıkt kökü $c_0 = 1$,

$\varepsilon = 10^{-5}$ ile $c_4 = 1.41239$ bul.

Çözüm:

$$c_{n+1} = c_n - \frac{f(c_n)}{f'(c_n)}, \quad n \geq 0$$

$$f(x) = (x-2)^2 - \ln x$$
$$f'(x) = 2(x-2) - \frac{1}{x}$$

$$n=0 \Rightarrow c_1 = c_0 - \frac{f(c_0)}{f'(c_0)}$$

$$c_1 = 1 - \frac{f(1)}{f'(1)} = 1 - \frac{(-1)^2 - \ln 1}{2(-1) - 1} = 1 - \frac{1}{-3}$$
$$= 1 + \frac{1}{3} = 1.333333$$

$$f(1.333333) = 0.156762$$

$$n=1 \Rightarrow c_2 = c_1 - \frac{f(c_1)}{f'(c_1)} = 1.333333 - \frac{f(1.333333)}{f'(1.333333)}$$
$$= 1.408579$$

$$f(1.408579) = 0.007197$$

$$n=2 \Rightarrow c_3 = c_2 - \frac{f(c_2)}{f'(c_2)} = 1.412382$$

$$f(1.412382) = 0.000018$$

$$n=3 \Rightarrow c_4 = c_3 - \frac{f(c_3)}{f'(c_3)} = 1.412382 - \frac{0.000018}{-1.883260}$$

$$= 1.412391$$

$$|c_4 - c_3| = 0.000009 \quad c_4 \approx 1.41239$$

Örnek: $f(x) = x - \tan x$ denkleminin yaklaşık kökü $c_0 = 4.6$ tahmini ve $\varepsilon = 10^{-5}$ ile $c_4 = 4.493412$ olur.

Çözüm:

$$c_{n+1} = c_n - \frac{f(c_n)}{f'(c_n)}, \quad n \geq 0$$

$$f(x) = x - \tan x$$

$$f'(x) = 1 - \sec^2 x$$

$$f(4.6) = -4.260175$$

$n=0$ için

$$c_1 = c_0 - \frac{f(c_0)}{f'(c_0)}$$

$$c_1 = 4.6 - \frac{f(4.6)}{f'(4.6)} = 4.6 - \frac{4.6 - \tan(4.6)}{1 - \sec^2(4.6)}$$

$$c_1 = 4.545732$$

$$f(c_1) = -1.398966$$

$$c_2 = 4.506146$$

$$f(c_2) = -0.273551$$

$$c_3 = 4.494172$$

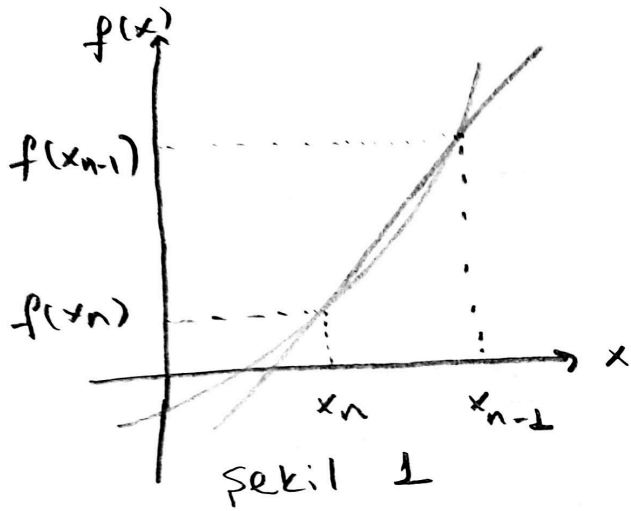
$$f(c_3) = -0.015444$$

$$c_4 = 4.493412$$

$$f(c_4) = -0.000055$$

(Basit iterasyon)
Sekant ve Sabit Nokta:

Newton-Raphson yönteminin türev ifadesinden kurtarılmış halidir. Verilen fonk.ün türevinin alınması zor veya problemli olduğu hallerde fonk.ün türevi yerine yaklaşık olarak şekil 1. de verilen kirisin eğimi:



$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_{n-1}) - f(x_n)}{x_{n-1} - x_n}$$

$$\left(f'(x_n) = \lim_{x \rightarrow x_n} \frac{f(x) - f(x_n)}{x - x_n} \right)$$

ifade kullanılabilir. Bu ifade Newton-Raphson denkleminde kullanılırsa sekant yöntemi için

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$\boxed{x_{n+1}} = x_n - \frac{f(x_n)}{\frac{f(x_{n-1}) - f(x_n)}{x_{n-1} - x_n}}$$

$$= x_n - \frac{f(x_n)(x_{n-1} - x_n)}{f(x_{n-1}) - f(x_n)}$$

$$= \boxed{x_n - \frac{f(x_n)(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}, n \in \mathbb{Z}_1^+}$$

NOT: 1) Başlangıç noktaları x_0 ve x_1 'in birbirine yakın seçilmesi köke yakınlama için önemli bir etkidir.

2) Dikkat edilirse, sekant yönteminde kullanılan ifade lineer interpolasyon yöntemine ait denklemdir. Ancak önceki yöntemde kök daima iki değer arasında olup yakınlama kaçınılmazdır. Sekant yönteminde ise kök değerinin daima iki sınır arasında kalması söz konusu olmayıp bazı durumlarda ıraklaşma olabilir.

3) Başlangıç noktaları x_0 ve x_1 'in birbirine yakın seçilmesi önemli bir etkidir. Bu iki nokta birbirine yeterince yakınsa yakınlama oranı

$$|E_{n+1}| \approx A |E_n|^d \quad \text{olm. üzere} \quad d = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618 \quad (\text{Altın Oran})$$

bulunur.

Sabit Nokta Yöntemi (Basit iterasyon):

* Sabit nokta iterasyonu denklem kökünü yaklaşık olarak belirlemek için "sabit nokta" tanımı kullanılır.

* Bir p noktası, verilen bir g fonksiyonu için $g(p)=p$ şartını sağlıyor ise, bu denklemin bir sabit noktasıdır.

* Yöntem $f(x)=0$ denkleminin $x=g(x)$ şeklindeki bir iterasyon fonksiyonunun belirlenmesini temel alır. $g(x)$ fonksiyonunun sabit noktası aynı zamanda $f(x)$ için bir kök noktasıdır.

* Yöntem belirlenen bir iterasyon fonksiyonu ile x_0 başlangıç tahminini kullanarak köke ardışık yakınsama sağlar:

$$\boxed{x_{n+1} = g(x_n), n \in \mathbb{Z}^+} \quad \begin{matrix} x_{n+1} = g(x_n) \\ (n=0,1,2,\dots) \end{matrix}$$

* iterasyon fonksiyonu bir $f(x)=0$ denkleminin farklı şekillerde elde edilebilir. $g_i(x)$, $i \in \mathbb{Z}^+$ şeklindeki iterasyon fonksiyonlarının bazıları daha hızlı yakınsama sağlar iken bazılarının köke yakınsama sağlaması mümkün değildir.

Yöntem: 1) Verilen $f(x)=0$ fonksiyonu $x=g(x)$ formunda

yazılır. 2) iterasyon başlangıcı için tahmini bir x_0

başlangıç değeri alınır ve $g(x)$ 'te yerine yazılarak

x_1 değeri bulunur. x_1 , $g(x)$ 'te tekrar yazılarak

x_2 bulunur. Bu işlem n defa tekrarlandığında n . iterasyon

için genel denklem şöyle yazılabilir:

$$\boxed{x_{n+1} = g(x_n)}$$

3) Hem sekant hem de sabit nokta yöntemi için daha önceki şekilde hata kontrolü yapılabilir. Başlangıç tahmini Ara Değer teoremi kullanılarak kökü içeren bir aralık belirlendikten sonra bu aralık içinden (örneğin orta nokta) alınabilir.

Örnek: Aşağıdaki denklem $[1, 2]$ aralığında kökü varsa bu kökü bulunuz.

$$f(x) = x^3 - x - 3 = 0$$

Çözüm: Verilen denklem $x_L = 1$ için $f(x_L) = -3$ ^{negatif} için $y_R = 3$ _{pozitif} olduğu için arada kök vardır. Sabit nokta

iterasyonu uygulamak üzere denklem üs değişik tarzda $x = g(x)$ haline getirilebilir:

$$1) x = x^3 - 3 = g(x)$$

$$2) x = \sqrt[3]{x+3} = g(x)$$

$$3) x = \frac{3}{x^2 - 1} = g(x)$$

Başlangıç değerini verilen aralığın orta noktası ($x_0 = 1.5$) alarak her üs denklemle sabit nokta uygulandığında elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir:

iterino (n)	$x_{n+1} = x_n^3 - 3$	$x_{n+1} = \sqrt[3]{x_n + 3}$	$x_{n+1} = \frac{3}{x_n^2 - 1}$
0	1.5	1.5	1.5
1	0.375	1.651	2.4
2	-2.947	1.669	0.63
3	-28.601	1.671	-4.974
4	-23399.241	1.672	0.126
5		1.672	-3.049
6			0.362
7			-3.452

Uygun $x = g(x)$ formu yakınsama kriterini sağlayan formdur. Dolayısıyla yukarıda yazılan üç değişik ifade den sadece yakınsama kriterini sağlayan ikinci form bu vermektedir.

Yakınsama Şartı:

Sabit nokta iterasyonunun genel ifadesi olan

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

denk de gersek kök değeri (x_r) yazılırsa

$$x_r = g(x_r)$$

olacaktır. Bu iki ifade taraf tarafa çıkarılırsa

$$x_{n+1} - x_r = g(x_n) - g(x_r)$$

elde edilir.

Bu ifadenin sağ tarafı $x_n - x_r$ ile çarpılıp bölünürse ve ortalama değer teoremi gözönüne alınırsa

$$\underbrace{x_{n+1} - x_r}_{\text{}} = \frac{(g(x_n) - g(x_r)) (x_n - x_r)}{x_n - x_r}$$

$$= \frac{g(x_n) - g(x_r)}{\underbrace{x_n - x_r}_{\text{}}}$$

$$= g'(x_s) \underbrace{(x_n - x_r)}_{\text{}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e_{n+1}}{e_n} = L < 1$$

gerekli

yaazılabilir. Burada, x_s değeri x_n ile x_r aralığında bir x değeridir. Mutlak hata ε ile gösterilirse

$$\underbrace{x_{n+1} - x_r}_{\text{}} = g'(x_s) \underbrace{(x_n - x_r)}_{\text{}}$$

$$\boxed{e_{n+1} = g'(x_s) e_n}$$

gerekli

sonucuna ulaşılır. Yakınsamanın olabilmesi için, hatanın iterasyon süresince azalması gerekir. Yani, $(n+1)$. adımdaki hatanın daha küçük olması gerekir.

$$(e_{n+1} < e_n)$$

Bu da, ancak

$$\boxed{|g'(x_s)| < 1}$$

(Yakınsama kriteri)

ile sağlanır.

Örnek: Yukarıdaki soruda yakınsama kriterini inceleyiniz.

Gözüm: Verilen denklem üç değişik tarzda $x=g(x)$ halinde yazıldı. Her durumda $g(x)$ fonksiyonun türevini alıp kök civarında inceleyelim:

1) $x = x^3 - 3 \Rightarrow g'(x) = 3x^2 \Rightarrow |g'(x_s)| > 1$
 $x > 0.58$

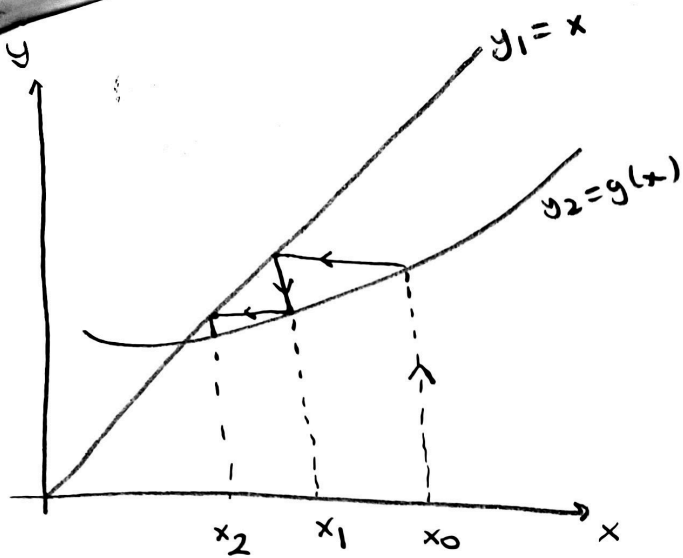
2) $x = \sqrt[3]{x+3} \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x+3)^2}} \Rightarrow |g'(x_s)| < 1$

3) $x = \frac{3}{x^2-1} \Rightarrow g'(x) = \frac{-6x}{(x^2-1)^3} \Rightarrow |g'(x_s)| > 1$

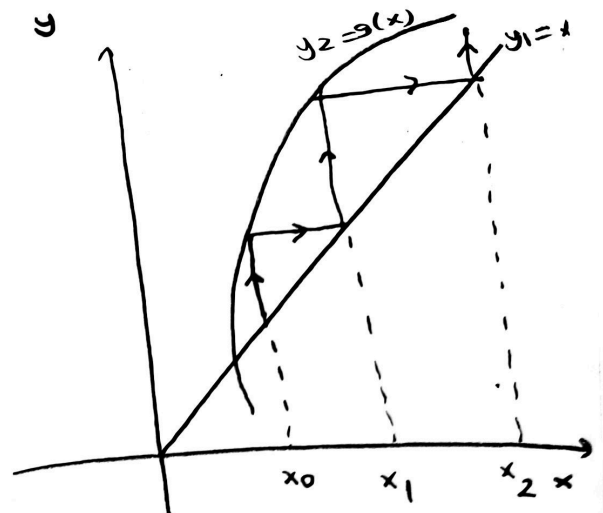
* Bu türevlerden sadece ikincisi pozitif x değerleri için daima 1'den küçüktür. Dolayısıyla ikinci yazılış tarzı kesin olarak yakınsama sağlamaktadır.

Birincisi ($x > 0.58$) için daima 1'den büyük, sonuncusu da genelde 1'den büyük, bazı x değerleri için ise birden küçük olmaktadır. Dolayısıyla bunlar basit iterasyonda sonuç vermez.

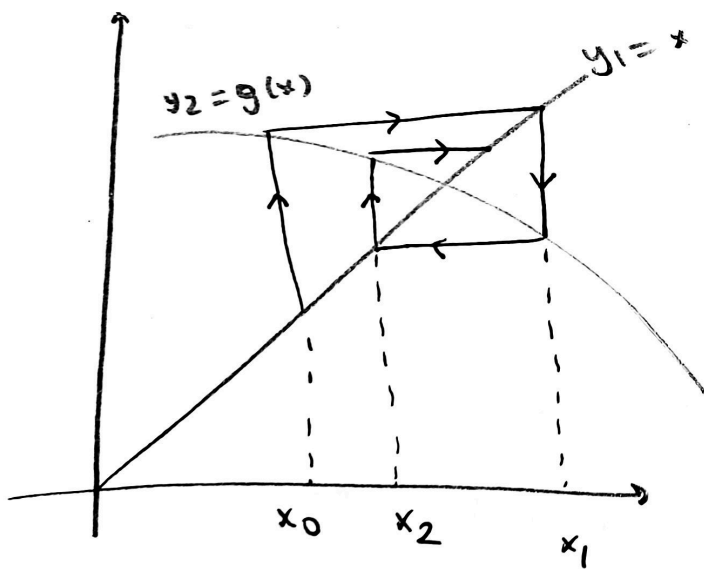
* Yakınsama şartının yakınsamayı nasıl etkilediği geometrik bir şekil üzerinde basitçe gösterilebilir. Basit iterasyon özünü oluşturan $x=g(x)$ ifadesi iki eğrinin kesim noktasının bulunması işlemi gibi düşünülebilir. Yani $y_1 = x$ eğrisi ile $y_2 = g(x)$ eğrinin kesim noktası için $x=g(x)$ denklemini kullandığımızda göre bu kesim noktası aynı zamanda aradığımız sözün değeri olacaktır. Aşağıdaki dört şekil üzerinde $g(x)$ fonksiyonuna göre iki eğrinin kesim noktasını ve bunun yakınsamayı nasıl etkilediği gösterilmiştir.



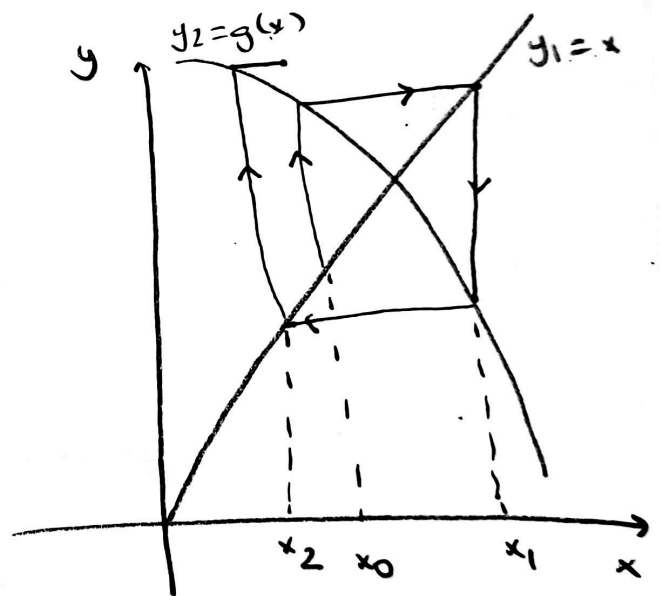
monoton yatkıncı



monoton irakcama



Salınlı yatkıncı



Salınlı irakcama

Örnek:

$$f(x) = x - \sin x - \frac{1}{2} \text{ fonksiyonun bir kökü } g(x) = \sin x + \frac{1}{2}$$

iterasyon fonksiyonu, $x_0 = 2$ başlangıç tahmini ve sabit nokta yöntemi kullanarak bulun. $\epsilon = 10^{-5}$

$$g'(x) = -\cos x \Rightarrow |g'(x)| \leq 1$$

$$x_{n+1} = \sin(x_n) + \frac{1}{2}$$

n	x_n	$f(x_n)$
1	2.000000	0.590703
2	1.409297	-0.077690
3	1.486982	-0.009503
4	1.496490	-0.000750
5	1.497261	-0.000055
6	1.497296	-0.00000040668

$$\Rightarrow |f(x_6)| < \epsilon$$

Örnek: Aynı örneği $x_0 = 1$ ve $x_1 = 2$ başlangıç tahmini

olarak Sekant yöntemi ile bulun.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}, n \in \mathbb{Z}^+$$

$$x_n f(x_n) - x_n f(x_{n-1}) = f(x_n) x_n - f(x_n) x_{n-1}$$

$$x_{n+1} = \frac{x_n f(x_n) - x_n f(x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

$n=1$

$$x_2 = \frac{x_0 f(x_1) - x_1 f(x_0)}{f(x_1) - f(x_0)}$$

n	x_n	$f(x_n)$
0	1.000000	-0.341471
1	2.000000	0.590703
2	1.366317	-0.112850
3	1.467960	-0.026757

4	1.499550	0.002087
5	1.497264	-0.000033
6	1.497300	$f(x_6) < 10^{-5}$